

NOVA CHAT

Systeme de Messagerie Souveraine P2P Décentralisée

Architecture Systeme, Modèle Cryptographique, Multiplateforme & Staffing

DOSSIER D'INGÉNIERIE & D'ARCHITECTURE LOGICIELLE

Cibles : Mobile (Android, iOS) • Tablette (iPadOS, Android) • PC (Windows, macOS, Linux)

Noyau : Rust Core (QUIC, X3DH, Double Ratchet, SQLCipher, Hole Punching)

Interface : Flutter Multiplatform Responsive (17 Écrans Conformes)

Auteurs :

Équipe Architecture Logicielle
Pôle Sécurité & Cryptographie
Département Réseaux P2P

Statut :

Version 1.0 — Validée
Projet Indépendant
Août 2026

Table des matières

1 Synthèse Exécutive & Vision Technique	2
1.1 Objectif Fondamental : Le Paradigme de Souveraineté	2
2 Architecture Système & Topologie Réseau	2
2.1 Modèle en 4 Couches Étanche	2
2.2 Stratégie de Traversée NAT (NAT Traversal)	2
2.3 Choix du Protocole de Transport : QUIC vs WebRTC vs TCP	3
3 Conception Cryptographique & Sécurité Formelle	3
3.1 Primitives Cryptographiques de l'État de l'Art	3
3.2 Protocole Double Ratchet & Propriétés de Sécurité	4
3.3 Consolidation du Chiffrement 1-to-1 & Isolation des Sessions	4
3.4 Modèle de Menace & Matrice de Risques (STRIDE)	4
4 Analyse Multiplateforme (PC, Tablette, Mobile) & Choix Technologique	4
4.1 Objectif Multi-Appareil	4
4.2 Benchmark Comparatif des Stacks	5
4.3 Recommandation Stratégique : Flutter + Core Rust (<code>flutter_rust_bridge</code>)	5
4.4 Gestion Adaptative des Écrans (Responsive Breakpoints)	5
5 Système de Design & Spécification des 17 Écrans	5
5.1 Palette Visuelle & Tokens de Design	5
5.2 Aperçu de la Maquette Graphique	6
5.3 Cartographie Complète des 17 Écrans	6
6 Staff Technique & Plan de Réalisation	7
6.1 Composition de l'Équipe Ingénierie	7
6.2 Planning de Réalisation en 5 Phases	7
7 Conclusion & Recommandations Stratégiques	8

1 Synthèse Exécutive & Vision Technique

1.1 Objectif Fondamental : Le Paradigme de Souveraineté

Le projet **NOVA Chat** vise à concevoir une application de messagerie moderne, hautement sécurisée et décentralisée, permettant à deux pairs ($A \leftrightarrow B$) d'échanger des messages, des fichiers et des appels directement via Internet, **sans dépendre d'un serveur cloud permanent pour transporter ou stocker les données**.

Contrairement aux architectures conventionnelles de messagerie (WhatsApp, Signal, Telegram), le serveur distant ne constitue en aucun cas un centre de stockage ou de routage obligatoire :

- **Zéro Base de Données Centrale** : Aucune trace des conversations, profils ou carnets de contacts n'existe en dehors des terminaux des utilisateurs.
- **Zéro Clé Privée Distante** : Les identités cryptographiques sont générées localement et ne quittent jamais l'enclave sécurisée de l'appareil.
- **Serveur de Découverte Éphémère** : Le serveur externe agit comme un simple facilitateur de mise en relation (*Signaling* / *STUN*), intervenant uniquement au moment de l'établissement de la liaison.
- **Relais Aveugle Temporaire (*Blind Relay*)** : En cas d'impossibilité physique de traverser un NAT strict, un relais achemine des paquets chiffrés de bout-en-bout sans jamais pouvoir en lire le contenu ni en conserver d'historique.

Principe Directeur

Le serveur aide A et B à se trouver, mais ne devient jamais le serveur de messagerie. Chaque appareil est un nœud souverain (*Peer Agent*) orchestrant sa propre cryptographie, son stockage et ses files d'attente.

2 Architecture Système & Topologie Réseau

2.1 Modèle en 4 Couches Étanche

Pour garantir la maintenabilité, la portabilité multiplateforme et la sécurité, le système est structuré en quatre couches indépendantes :

Couche	Rôle et Responsabilités
1. Application & UI	Interface graphique réactive (Flutter), gestion d'état déclarative (MVI / BLoC), affichage transparent des statuts P2P (Direct / Relayé / Hors-ligne).
2. Moteur de Messagerie	Gestion de l'identité locale (BIP-39, Ed25519), sessions E2EE (Double Ratchet), file d'attente sortante (<i>Outbox Engine</i>), base locale chiffrée (SQLCipher).
3. Transport P2P	Négociation de session QUIC/UDP, traversée NAT (<i>STUN Hole Punching</i>), Keep-Alive adaptatif, routage vers le relais éphémère si requis.
4. Réseau Physique	Couche IP/UDP sous-jacente (Wi-Fi, 4G, 5G, Ethernet).

2.2 Stratégie de Traversée NAT (NAT Traversal)

Le principal verrou technologique des communications P2P sur réseaux mobiles réside dans la présence de pare-feux et de routeurs avec NAT symétrique (*Carrier-Grade NAT* / *CGNAT*). La stratégie d'établissement de liaison de NOVA suit un algorithme à trois niveaux :

1. **Niveau 1 — Connexion Directe UDP Hole Punching** : Les nœuds interrogent le serveur de découverte pour déterminer leurs adresses IP/Ports réflexifs (STUN). Les deux pairs émettent simultanément des datagrammes UDP l'un vers l'autre pour ouvrir les tables de routage NAT et établir un socket direct. Taux de succès estimé : 70–85%.
2. **Niveau 2 — Connexion en Réseau Local (LAN / Wi-Fi)** : Si les appareils partagent le même sous-réseau, la découverte s'effectue automatiquement via mDNS / Multicast UDP sans passer par Internet.
3. **Niveau 3 — Relais Chiffré Opaque (*Zero-Knowledge Fallback*)** : En cas de double NAT symétrique restrictif, la communication bascule de manière transparente sur un relais éphémère. Le relais ne reçoit que des blocs chiffrés par la clé de session $A \leftrightarrow B$. Dès distribution, le paquet est purgé de la mémoire vive du relais.

2.3 Choix du Protocole de Transport : QUIC vs WebRTC vs TCP

Le protocole **QUIC** (sur UDP) a été retenu au détriment de WebRTC et TCP pour les raisons techniques suivantes :

- **Mobilité Réseau (*Connection Migration*)** : Lorsqu'un smartphone bascule de la 4G/5G vers un réseau Wi-Fi, l'adresse IP change. Grâce aux *Connection IDs* de QUIC, la session de communication reste active sans rupture ni ré-authentification.
- **Multiplexage sans blocage de tête de ligne (*Head-of-Line Blocking*)** : Les messages textuels, les accusés de réception et les morceaux de fichiers volumineux sont envoyés sur des flux QUIC indépendants.
- **Latence Réduite** : Établissement de session en 0-RTT / 1-RTT avec chiffrement TLS 1.3 intégré au niveau transport.

3 Conception Cryptographique & Sécurité Formelle

3.1 Primitives Cryptographiques de l'État de l'Art

NOVA Chat intègre une suite cryptographique moderne, performante et formellement prouvée :

Fonction	Primitive	Rôle dans NOVA Chat
Identité & Signature	Ed25519	Signature des profils, annonces de présence et messages de contrôle.
Échange de Clés	X25519	Handshake asynchrone (Diffie-Hellman) et rotation de session.
Chiffrement Authentifié	ChaCha20-Poly1305	AEAD 256 bits garantissant confidentialité et intégrité des charges utiles.
Hachage & KDF	BLAKE3 / HKDF-SHA256	Dérivation des chaînes de clés de message et empreintes d'identité.
Dérivation Maîtresse	Argon2id + BIP-39	Génération de la clé d'identité racine à partir d'une phrase mnémonique de 12 mots.

TABLE 1 – Primitives cryptographiques sélectionnées pour le moteur souverain.

3.2 Protocole Double Ratchet & Propriétés de Sécurité

Chaque conversation individuelle ($A \leftrightarrow B$) instancie une session gouvernée par le protocole **Double Ratchet** :

- **Perfect Forward Secrecy (PFS)** : Chaque message est chiffré avec une clé éphémère unique. Dès qu'un message est déchiffré, sa clé est immédiatement détruite en mémoire (**zeroize**). La compromission ultérieure de l'appareil ne permet pas de déchiffrer le trafic passé.
- **Post-Compromise Security (PCS)** : Si un attaquant capture temporairement les clés de session, l'envoi d'un nouvel échange Diffie-Hellman par le correspondant légitime restaure automatiquement le secret de la session.

3.3 Consolidation du Chiffrement 1-to-1 & Isolation des Sessions

Dans l'architecture souveraine NOVA Chat, chaque paire d'utilisateurs ($A \leftrightarrow B$) maintient une session cryptographique strictement isolée :

- **Isolation Totale** : La compromission d'une session avec un pair C n'a strictement aucun impact sur les secrets échangés avec B .
- **Clés Éphémères Uniques** : Aucune clé de session n'est partagée ou réutilisée entre différents contacts.
- **Validation d'Empreinte Déterministe** : Vérification hors-bande symétrique par Safety Numbers (BLAKE3) directement intégrée à chaque fiche de contact.

3.4 Modèle de Menace & Matrice de Risques (STRIDE)

Menace STRIDE	Vecteur d'Attaque Potentiel	Contre-Mesure Implémentée dans NOVA
Spoofing	Usurpation d'identité sur le serveur de découverte.	Authentification par signature Ed25519 de chaque paquet d'enregistrement.
Tampering	Altération de paquets par un routeur ou le relais.	Chiffrement AEAD ChaCha20-Poly1305 (rejet immédiat si le tag est altéré).
Repudiation	Répudiation de l'envoi d'un message.	Numérotation de séquence cryptographique et chaînage de hachage.
Information Leak	Interception du trafic et analyse de métadonnées.	Enveloppes aveugles sur le relais, TLS 1.3 sur QUIC, SQLCipher AES-256 local.
Denial of Service	Inondation du serveur de présence.	Preuve de travail (PoW) légère type Hashcash à l'inscription + Rate Limiting.
Elevation	Fichier malveillant / Pièce jointe piégée.	Isolation mémoire en Rust (Zero-Copy), sandboxing strict des pièces jointes.

TABLE 2 – Matrice d'analyse des menaces STRIDE et mesures de mitigation.

4 Analyse Multiplateforme (PC, Tablette, Mobile) & Choix Technologique

4.1 Objectif Multi-Appareil

L'application doit s'exécuter de manière fluide sur :

- **Mobile** : Smartphones Android (ARM64, ARMv7) et Apple iOS (ARM64).
- **Tablette** : iPadOS et Tablettes Android (mode portrait et paysage adaptatif).

— **PC Desktop** : Windows (x86_64, ARM64), macOS (Apple Silicon, Intel) et Linux (x86_64).

4.2 Benchmark Comparatif des Stacks

Critère d'Évaluation	Flutter + Rust	Compose MP + Rust	Tauri 2.0 (Web)	React Native
Couverture des 5 plateformes	Excellente (100%)	Bonne (Desktop JVM)	Excellente	Moyenne (Desktop)
Performance UI & Fluidité	120 fps (Impeller)	60-120 fps (Skiko)	60 fps (WebView)	60 fps (Fresco)
Intégration Rust / Zero-Copy	Directe (FRB v2)	UniFFI / JNI	Natif (Rust Core)	JSI (Bridge)
Consommation RAM Desktop	Faible (~45 Mo)	Haute (~180 Mo)	Faible (~35 Mo)	Très haute (~250 Mo)
Adaptabilité Tablette / PC	Excellente	Excellente	Bonne	Moyenne
Coût de développement	Minimal (1 base)	Moyen	Moyen	Élevé
Note Globale	9.5 / 10	8.0 / 10	7.5 / 10	6.0 / 10

TABLE 3 – Comparatif technique des architectures pour NOVA Chat.

4.3 Recommandation Stratégique : Flutter + Core Rust (flutter_rust_bridge)

L’architecture validée repose sur un couplage étanche :

- 1. **Moteur Système Unifié (Rust)** : Compile en bibliothèques natives (.so, .dylib, .dll, .a) partagées entre tous les systèmes.
- 2. **Couche Graphique Déclarative (Flutter)** : Un code unique pilote l’interface utilisateur sur mobile, tablette et PC avec un rendu GPU direct (sans WebView).

4.4 Gestion Adaptative des Écrans (Responsive Breakpoints)

- **Mobile (< 600 dp)** : Vue mono-colonne. Navigation basse à 3 onglets (Conversations, Contacts, Réglages).
- **Tablette (600 dp ≤ width < 1024 dp)** : Vue *Split-View* à 2 colonnes (Liste des conversations à gauche, zone de chat active à droite).
- **Desktop (> 1024 dp)** : Vue *Triple-Pane* (Barre de navigation latérale compacte + Liste des contacts/conversations + Zone de chat active + Volet d’informations de sécurité et médias).

5 Système de Design & Spécification des 17 Écrans

5.1 Palette Visuelle & Tokens de Design

L’identité visuelle est résolument moderne, technologique, sombre et orientée confidentialité :

Élément	Code Couleur	Usage dans l'interface
Background Principal	#080A10	Fond d'écran global de l'application.
Surface 1 (Cartes/Éléments)	#11141C	Cartes de profil, champs de recherche, bulles reçues.
Surface 2 (Élévation)	#171A24	En-têtes, barres d'outils, conteneurs secondaires.
Surface Active	#202431	Éléments sélectionnés, hover, bordures actives.
Accent Principal	#8B5CF6	Boutons d'action majeurs, bulles de message émis, sécurité.
Indicateur Direct P2P	#22C55E	Pastille de statut ● Direct (connexion active).
Indicateur Relayé	#F59E0B	Pastille de statut ↗ Relayé (transit chiffré temporaire).
Indicateur Hors-Ligne	#6B7280	Pastille de statut ○ Hors ligne .

5.2 Aperçu de la Maquette Graphique

La figure 1 illustre la construction graphique des écrans clés validés pour NOVA Chat :

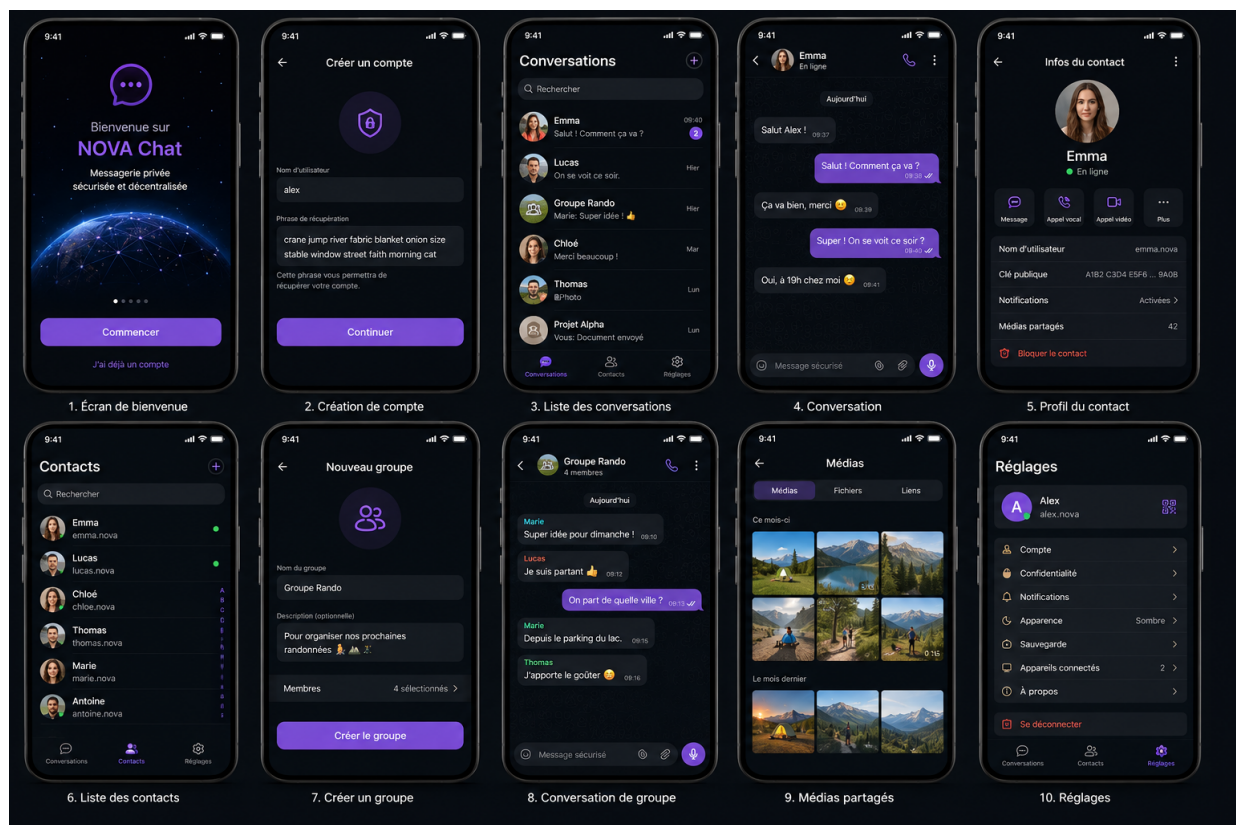


FIGURE 1 – Maquette d'interface NOVA Chat : Écrans de Bienvenue, Création de compte, Liste des conversations, Conversation 1-on-1, Profil de contact, Contacts, Nouveau groupe, Discussion de groupe, Médias partagés et Réglages.

5.3 Cartographie Complète des 17 Écrans

1. **Écran 1 — Bienvenue** (/onboarding) : Globe réseau avec nœuds interconnectés, slogan, boutons « Commencer » et « J'ai déjà un compte ».

2. **Écran 2 — Création de compte (/onboarding/create-account)** : Génération locale de la clé privée et affichage de la phrase mnémonique de récupération (12 mots BIP-39).
3. **Écran 3 — Liste des conversations (/conversations)** : Liste dynamique des discussions, badges de messages non-lus, barre de recherche et indicateurs de liaison P2P directe.
4. **Écran 4 — Conversation individuelle (/chat/:id)** : En-tête sécurisé avec statut P2P, bulles de messages émis (violet) / reçus (sombre), accusés d'état (✓✓), tiroir de pièces jointes (fichiers, photos, audio) et sélecteur de stickers.
5. **Écran 5 — Profil du contact (/contact/:id)** : Avatar, nom d'utilisateur (`emma.nova`), clé publique tronquée, actions rapides (Message, Appel vocal, Vidéo), Safety Number et option de blocage.
6. **Écran 6 — Liste des contacts (/contacts)** : Annuaire local des pairs avec indexation alphabétique, indicateur de présence instantanée et bouton d'ajout.
7. **Écran 7 — Ajouter un contact (/contacts/add)** : Recherche par nom d'utilisateur, scanner de QR Code d'identité et affichage de son propre QR Code public.
8. **Écran 8 — Créer un groupe (/groups/create)** : Nom du groupe, description optionnelle et sélection des pairs.
9. **Écran 9 — Conversation de groupe (/group/:id)** : Chat multi-pairs avec distinction colorée des expéditeurs et statut P2P.
10. **Écran 10 — Médias partagés (/chat/:id/media)** : Galerie triée par période (Photos, Fichiers, Liens) avec pièces jointes chiffrées E2EE.
11. **Écran 11 — Réglages (/settings)** : Gestion de profil complète (nom, bio, statut, QR code), accès aux menus Sécurité, Appareils, Diagnostics, Notifications et Recherche globale.
12. **Écran 12 — Identité & Sécurité (/settings/security)** : Empreinte cryptographique, vérification des clés, export sécurisé de la phrase de récupération.
13. **Écran 13 — Appareils connectés (/settings/devices)** : Nœuds appairés (Smartphone, PC portable), date de dernière activité et révocation de session à distance.
14. **Écran 14 — QR Code d'identité (/identity/qrcode)** : Affichage grand format du QR Code public pour échange direct et vérification d'empreinte hors-bande.
15. **Écran 15 — État de connexion (/settings/connection-diagnostics)** : Diagnostic réseau pour utilisateurs avancés (mode Direct vs Relayé, protocole QUIC, latence en millisecondes, bande passante).
16. **Écran 16 — Notifications (/settings/notifications)** : Configuration des alertes messages individuels, messages de groupe et masquage du contenu.
17. **Écran 17 — Recherche globale (/search)** : Index local plein-texte SQLite sans suggestion parasite avant saisie.

6 Staff Technique & Plan de Réalisation

6.1 Composition de l'Équipe Ingénierie

Le développement de NOVA Chat exige des compétences pointues réparties en 4 rôles fondamentaux :

6.2 Planning de Réalisation en 5 Phases

- **Phase 1 — Noyau Cryptographique & Base Locale (Semaines 1 à 4)** : Génération mnémonique BIP-39, gestionnaire de clés Ed25519/X25519, implémentation unitaire du Double Ratchet, persistance locale chiffrée sous SQLCipher.

Rôle / Spécialité	Effectif	Compétences Techniques Principales
Lead Architect & Cryptographe	1	Modélisation formelle des protocoles, X3DH, Double Ratchet, MLS, audits de sécurité, conformité RFC.
Ingénieur Système & Réseau Rust	1 à 2	Rust avancé (Tokio, Quinn, Rustqlite), protocoles UDP/QUIC, traversée NAT, STUN, bindings C-ABI / Flutter.
Développeur Frontend Multiplateforme	1 à 2	Flutter/Dart, responsive design adaptatif (Mobile, Tablette, PC), BLoC/Riverpod, animations, accessibilité.
Ingénieur Intégration OS, QA & DevOps	1	Cross-compilation CI/CD (NDK, Xcode, MSVC), banc d'essai de traversée NAT réelle (CGNAT), tests de pénétration.

TABLE 4 – Dimensionnement de l'équipe technique pour le projet NOVA Chat.

- **Phase 2 — Transport Réseau QUIC & Traversée NAT (Semaines 5 à 8)** : Intégration du moteur Quinn (QUIC), module client STUN et algorithmes de Hole Punching, micro-service de signalisation/découverte éphémère (Rust Axum), relais aveugle temporaire.
- **Phase 3 — File d'Attente Outbox & Bindings (Semaines 9 à 12)** : Moteur de renvoi automatique (*Outbox Engine*), réconciliation des ACK de distribution/lecture, génération du pont `flutter_rust_bridge` v2.
- **Phase 4 — Interface Utilisateur 17 Écrans & Responsive (Semaines 13 à 18)** : Développement des 17 écrans conformément à la maquette, implémentation des modes 1 colonne (mobile), 2 colonnes (tablette) et 3 colonnes (PC), gestion des thèmes sombres et animations.
- **Phase 5 — Validation Réseau Réelle & Audit de Sécurité (Semaines 19 à 22)** : Tests de bascule réseau (4G ↔ Wi-Fi sans coupure via Connection Migration), tests sous doubles NAT stricts, audit de sécurité cryptographique et durcissement des binaires.

7 Conclusion & Recommandations Stratégiques

Le projet **NOVA Chat** apporte une réponse pérenne, souveraine et techniquement robuste aux limites des messageries centralisées contemporaines.

L'association d'un **Core Rust natif** (garantissant performances, sécurité mémoire et interopérabilité QUIC/Double Ratchet) et d'un **Frontend Flutter adaptatif** (offrant une expérience utilisateur fluide à 120 fps sur mobile, tablette et PC) constitue la combinaison la plus efficiente du marché, permettant de déployer une solution complète avec une équipe resserrée de 4 ingénieurs en 5 mois de développement.